

皮下気腫が進行し血行動態が破綻したら緊張性縦隔気腫を疑う — 剣状突起下胸腔鏡でドレナージし救命(画像クイズ・ICM2026)

出典 Kimoto K, Iwasaki Y, Hagiwara Y, Ogura T. What is the most appropriate next step in a patient with progressive subcutaneous emphysema and hemodynamic deterioration? Intensive Care Med. 2026;52:1807-1809. doi:10.1007/s00134-026-08471-w

原著 doi.org/10.1007/s00134-026-08471-w(本文PDFは別途)

原題 What is the most appropriate next step in a patient with progressive subcutaneous emphysema and hemodynamic deterioration?



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- 「皮下気腫が広がっている患者の低血圧」は、循環の問題ではなく空気の問題として最初に疑う。ARDS・高流量酸素・陽圧換気のいずれかを受けている患者で、頸部～胸部の握雪感 (crepitus) が前日より増えていることが唯一の身体所見になりうる
- VV-ECMO中の脱血不良 (チャタリング) を「循環血液量不足」だけで説明しない。本症例では脱血障害と収縮期血圧 60 mmHg 未満が同時に起き、原因は縦隔にたまった空気による静脈還流障害だった。輸液を追加する前に、胸腔内・縦隔の空気を鑑別に入れる
- 針脱気で終わらせない構えを事前に決めておく。エアリークが続いている限り抜いた分だけ空気は再貯留する。呼吸器外科・心臓血管外科への相談タイミング (= 昇圧薬を要する血行動態悪化が出た時点) を、当直帯でも動くルールとして共有しておく
- ドレーン管理の具体値をそのまま流用できる: 陰圧 -20 mmHg で開始 → 臨床・画像の改善に合わせて漸減 → 抜去前にウォーターシールへ移行しエアリーク消失を確認 → **人工呼吸を終了してから抜去**。陽圧換気を続けたままの抜去はしない
- 気管支鏡で主要な気管・気管支損傷を除外する手順は当院でも踏襲できる。ただし本症例では手術時にも肺・胸膜の肉眼的病変が見つからず、リーク源が同定できなくても減圧の適応は変わらない



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: 重症肺損傷では肺泡が破裂し、空気が気管支血管鞘に沿って縦隔へ解離しうる (Macklin効果)。縦隔気腫そのものは多くが保存的に軽快する
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: 緊張性の生理 (tension physiology) を伴って血行動態が破綻した縦隔気腫を、どの手技で、どのタイミングで減圧すべきか。**本文が明言するとおり、縦隔減圧に関するガイドラインは現時点で存在しない**
- **What's new (本報告が示したこと)**: VV-ECMO管理中のインフルエンザ関連ARDS患者に生じた難治性の緊張性縦隔気腫に対し、**剣状突起下からの胸腔鏡的縦隔アプローチ**で複数ドレーンを低侵襲に留置し、出血合併症なく減圧と血行動態改善が得られた。多層性・区画化された縦隔気に対する選択肢を1例で提示した



全体要約

要旨

ひとことで 進行する皮下気腫とショックを呈したVV-ECMO中のARDS患者で、正解は「**緊張性縦隔気腫に対する緊急の縦隔減圧**」。針脱気では不十分になりうるため、区画化した縦隔気には胸腔鏡下ドレーナージが有効でありうる、という単一症例の教育報告。

- **症例**: 68歳男性、インフルエンザ関連ARDS。発症7日目、HFNC (高流量鼻カニュラ) 治療中に皮下気腫と縦隔気腫が出現
- **経過**: VV-ECMOを導入し、続いて肺保護的人工呼吸へ。気管支鏡では主要な気管・気管支損傷なし
- **急変**: 第11病日に静脈脱血障害と低血圧 (収縮期血圧 60 mmHg未満) が出現、ノルアドレナリンとバソプレシンを要した。身体所見では胸部・頸部の触知可能な握雪感が悪化
- **画像**: 難治性低血圧・ECMO脱血不良・広範な皮下気腫の原因検索として胸部CTを施行。上行大動脈周囲と心臓周囲の縦隔気、頸胸部皮下気腫、両側浸潤影、胸水を認めた

- **出題**: 最も可能性の高い診断と次の一手は? (A~Eの5択)
 - **正解**: A. 緊張性縦隔気腫 — 緊急の縦隔減圧
 - **治療**: 剣状突起下の胸腔鏡的縦隔アプローチで複数ドレーンを留置。有効な減圧と血行動態改善が得られ、出血合併症はなかった
 - **転帰**: 術後3日目に縦隔気腫は画像上改善。人工呼吸終了後にドレーンを抜去
 - **限界**: n=1の画像クイズであり、比較対照も定量データもない
-

詳細

1. まず前提 — 皮下気腫と気圧外傷(初学者向け)

要旨

5分で背景を掴む ※ このセクションは論文本文の記載ではなく、記事を読むための一般的な背景知識です。(本文由来の記述はセクション2以降で明示します)

皮下気腫(subcutaneous emphysema):皮下の脂肪・筋膜の間に空気が入り込んだ状態。触ると「雪を握るような」ぷつぷつした感触(握雪感・crepitus)がある。頸部・胸壁から始まり、顔面・眼瞼・陰嚢まで広がることもある。皮下気腫そのものは通常は生命を脅かさないが、「**体内のどこかで空気が漏れ続けている**」ことの外から見えるサインとして重要。

縦隔気腫(pneumomediastinum):心臓・大血管・気管・食道が入っている縦隔(左右の肺に挟まれた中央の区画)に空気がたまった状態。CTでは大血管や心臓の輪郭を黒い空気の層がふちどるように見える。

気胸(pneumothorax):胸膜腔(肺と胸壁の間)に空気がたまり肺が虚脱した状態。縦隔気腫とは空気のたまる場所が違う。

気圧外傷(barotrauma)の機序:肺胞にかかる圧(経肺圧=肺胞内圧-胸腔内圧)が過剰になると肺胞が破裂する。人工呼吸中の高い一回換気量・高いプラトー圧・高い駆動圧(driving pressure)が典型的な原因だが、**自発呼吸が強い患者では、人工呼吸を受けていなくても自分の吸気努力で肺を傷つけうる**(P-SILI:patient self-inflicted lung injury)。HFNC・NPPV管理中の患者に縦隔気腫が起きるのはこの経路が想定される。

Macklin効果:破裂した肺胞から漏れた空気は、圧の低い方へ向かって**気管支血管鞘(気管支と肺動静脈を包む結合組織の鞘)**に沿って肺門方向へ解離していき、**縦隔へ達する**。そこから頸部の筋膜面へ抜ければ皮下気腫に、胸膜を破れば気胸になる。「肺胞破裂 → 気管支血管鞘 → 縦隔 → 皮下」という一本道を頭に描いておくと、皮下気腫を見たときに肺実質の損傷を想起できる。

「**緊張性(tension)**」とは何か:漏れた空気に逃げ道がなく圧が上がり続けると、周囲の低圧構造が押しつぶされる。胸腔で起これば緊張性気胸、縦隔で起これば緊張性縦隔気腫。**押しつぶされるのは動脈ではなく静脈(上大静脈・右房)であり、最初に壊れるのは「血圧」ではなく「静脈還流」**。だから緊張性病態は「輸液を入れても上がらない低血圧」「頸静脈怒張」「中心静脈圧上昇」として現れ、心タンポナーデと生理学的に同じ形をとる。

VV-ECMOがある場合の特殊性:脱血カニューラは大静脈から血液を吸い出しているため、**静脈が外から押されると真っ先に脱血が不安定になる**(脱血圧の陰圧化、チャタリング=回路の震え、流量低下)。ECMO回路は事実上の「静脈還流モニタ」として働く。

2. 提示症例の経過(本文の記載)

本文が提示する症例の時系列は次のとおり。

Table 1. 症例の経過(原文の記載を時刻順に整理)

時点	出来事
発症日	68歳男性。インフルエンザ関連の急性呼吸窮迫症候群(ARDS)
発症7日目	HFNC(高流量鼻カニュラ)による治療中に、皮下気腫と縦隔気腫が出現
同時期	VV-ECMO(静脈脱血・静脈送血ECMO)を導入、続いて肺保護的人工呼吸を開始
導入後	気管支鏡:主要な気管・気管支損傷は認めず
第11病日	静脈脱血障害(impaired venous drainage)と低血圧(収縮期血圧 60 mmHg未満)が出現。ノルアドレナリンとバソプレシンを要した
同日 身体所見	胸部・頸部の触知可能な握雪感が悪化
同日 検査	難治性低血圧・ECMO脱血不良・広範な皮下気腫の原因を評価するため胸部CTを施行

読み方のポイントは3つ。

- 人工呼吸を始める前に、HFNCの段階で既に空気漏れが起きている。原著は原因に踏み込んでいないが、陽圧換気を始める前から気腫が出ている点は、自発呼吸努力による肺損傷を考える読者にとって示唆的である(※この解釈は本文の主張ではない)。
- 気管支鏡で主要気道損傷を除外している。皮下気腫＋縦隔気腫を見たときの鑑別として気管・気管支断裂は必ず挙がるため、この一手は診断学的に重要。
- 急変の主訴が「血圧低下」だけでなく「ECMOの脱血障害」である。原著が `impaired venous drainage` という言葉を選んでいることが、緊張性病態のヒントそのものになっている。

3. 出題 — 5つの選択肢

グラフィカルアブストラクトに提示された設問は「最も可能性の高い診断と、最も適切な次の一手はどれか」。

図の解説

Graphical abstract. 症例提示 (68歳男性・インフルエンザ関連ARDS・HFNC中に皮下気腫と縦隔気腫・VV-ECMO・第11病日の脱血障害と収縮期血圧60 mmHg未満)と5つの選択肢、右に2枚の軸位断CT(A・B)を並べた1枚もの (原図・無改変。©著者／ICM, CC BY-NC 4.0)

Table 2. 選択肢と判定

選択肢(原文)		判定
A	Tension pneumomediastinum: urgent mediastinal decompression (緊張性縦隔気腫: 緊急の縦隔減圧)	正解
B	Tension pneumomediastinum: needle aspiration (緊張性縦隔気腫: 針脱気)	診断は正しいが手技が不十分になりうる
C	Tension pneumothorax: immediate chest tube insertion (緊張性気胸: 即時胸腔ドレーン挿入)	誤り
D	Tension pneumopericardium: urgent pericardial decompression (緊張性心膜気腫: 緊急心膜減圧)	誤り
E	Massive hemothorax: chest tube drainage and transfusion (大量血胸: 胸腔ドレナージと輸血)	誤り

△ 注意

選択肢の却下理由について **本文が理由を明示しているのは A と B だけである**。本記事は C・D・E を否定する根拠を文章で述べていないため、以下の「なぜ違うか」は一般的な読影・鑑別の考え方であり、原著の主張ではない。

- **C(緊張性気胸)**: 図のキャプションが挙げる所見は縦隔気・皮下気腫・両側浸潤影・胸水であり、**気胸の記載はない**。胸腔ドレーンを入れても、区画化した縦隔の空気は抜けない
- **D(緊張性心膜気腫)**: 空気が心膜腔内にあるか縦隔内にあるかの鑑別。キャプションは "mediastinal air surrounding the heart" (心臓を取り巻く縦隔気) と記載しており、心膜腔内の空気とはしていない
- **E(大量血胸)**: 血液はCTで高吸収を示し、本症例で問題になっている低吸収(空気)の病態とは合わない

4. 画像所見 — Figure 1 を細かく読む 🔍

図の解説

Fig. 1. 血行動態悪化と静脈脱血障害の最中に撮影された胸部CT。(a) 上行大動脈周囲の縦隔気を示す軸位断。(b) 心臓を取り巻く縦隔気に加え、頸胸部皮下気腫・両側浸潤影・胸水を示す軸位断(原図・無改変。©著者/ICM, CC BY-NC 4.0)

原キャプションの訳(原文の情報はここまで)「血行動態悪化と静脈還流障害の際に撮影した胸部CT画像。(a) 上行大動脈周囲の縦隔気を示す軸位断像。(b) 心臓を取り巻く縦隔気、ならびに頸胸部皮下気腫・両側浸潤影・胸水を示す軸位断像。」

以下は、掲載画像を見たときに目に入る要素の記述である(キャプションを超える診断名の断定はしない)。

パネル A(上位スライス・肺野条件)

- 画像中央やや前方に、**丸く白く抜けた上行大動脈**があり、その**周囲を黒い空気の層がふちどる**。空気は前縦隔の脂肪面に沿って左右へ広がり、大血管の輪郭を通常より「くっきり」浮かび上がらせている
- 画面左側(=患者の右側)の**胸壁軟部組織に、黒い線状・分枝状の抜け**が幾重にも走る。筋膜面に沿って解離した皮下気腫の典型像で、腋窩方向へ連続している

- 肺野は**両側性にすりガラス影と網状影が混在**し、背側(画面下方)はより高吸収の浸潤影。ARDSに矛盾しない分布
- 胸壁の外側(体表)に**小さな白い点状の高吸収**が数個あり、モニタ電極やケーブルなど体表の器具と考えられる
- 画面最下部の直線的な白い帯はCT寝台

パネル B(下位スライス・心臓レベル)

- 中央に**巨大な白い塊として心臓が写り、その輪郭を黒い空気が包む**。心臓と肺の間に本来はない黒い層が入り込み、心陰影が周囲から切り離されて見える
- **前胸壁の軟部組織に泡状・帯状の黒い抜けが広範**にあり、両側に及ぶ。パネルAより皮下気腫の量が多い
- 背側(画面下方)は**両側とも高吸収で真っ白**。含気を失った肺(浸潤影・無気肺)と胸水が重なった領域で、左側では白い浸潤影の中に**黒い嚢胞状・管状の透亮像**が散在する
- 全体として「**中央の空気(縦隔気)・外側の空気(皮下気腫)・背側の水と実質病変**」という三層構成に見える

△ 注意

画像は診断名を教えるが「緊張しているか」は教えない **Fig. 1 のキャプションが述べているのは空気の「分布」であって、緊張性であることの画像的証明ではない**。本症例で緊張性と判断できた根拠は、**収縮期血圧60 mmHg未満・昇圧薬2剤・ECMOの静脈脱血障害・握雪感の増悪**という生理学的・身体所見の悪化である。逆にいえば、**同じ画像でも血行動態が保たれていれば保存的管理**になる。画像所見と生理学的所見を必ずセットで判断する。

5. 解説の本体 — なぜ「緊急の縦隔減圧」なのか 💧

本文の議論は次の順で展開する(以下は原文の主張)。

- (1) **緊張性縦隔気腫の位置づけ** 緊張性縦隔気腫は**稀だが生命を脅かす合併症**である。多くの症例は保存的に管理されるが、緊張性の生理により血行動態が破綻している症例では**侵襲的な減圧が必要**となる。
- (2) **機序** 重度の肺損傷は肺胞破裂を起こし、空気が**気管支血管鞘に沿って縦隔へ解離する(Macklin効果)**。
- (3) **エビデンスの現状** 現時点で、縦隔減圧に関するガイドラインは確立されていない。
- (4) **手技の選択**
 - 針脱気は、持続的なエアリークが存在する場合には不十分となりうる

- 縦隔切開 (mediastinotomy) やCTガイド下の傍胸骨ドレナージも考慮されうる
- しかし、多層性・区画化された縦隔気 (multilayered or compartmentalized mediastinal air) の症例では、胸腔鏡的減圧のほうが適切でありうる

(5) 本症例で行われたこと 剣状突起下 (subxiphoid) からの胸腔鏡的縦隔アプローチにより、複数のドレーンを低侵襲に留置でき、有効な減圧と血行動態の改善が、出血合併症なく得られた。手術中に肉眼的な胸膜・肺実質の病変は同定されず、エアリークの原因は不明のままであった。

(6) ドレーン管理 陰圧は -20 mmHg で維持し、臨床所見と画像所見の改善に伴って段階的に低減した。抜去に先立ってウォーターシールへ移行し、エアリークがないことを確認した。縦隔気腫は術後3日目に画像上改善 (Online Resources 1・2) し、人工呼吸を中止した後に胸腔ドレーンを抜去した。

(7) 結論 難治性の緊張性縦隔気腫に対して、胸腔鏡的減圧は有効でありうる。

△ 注意

「区画化」が手技選択を決める 縦隔の空気が一つの大きな空間としてまとまっているなら、針でも1本のドレーンでも抜ける。しかし**空気が層状・区画状に分かれていると、1点穿刺では「たまたま刺さった1区画」しか抜けず、圧は下がらない**。だから多層性・区画化を疑う画像では、**直視下に複数のドレーンを置ける胸腔鏡アプローチ**が理にかなう、というのが本文の論理である。

6. 補足 — この記事が触れていないこと

読み手が誤解しないよう、本文に記載がない事項を明示しておく。

- **血行動態が破綻しているときにCTを撮るべきか**: 本症例はショック下でCT室へ移動し診断に至っているが、**本文はこの判断の是非について一切論じていない**。一般には、緊張性気胸のように身体所見と超音波で診断でき、その場で穿刺・ドレナージできる病態については画像を待たない。一方、本症例のような縦隔の空気は身体所見だけでは分布も区画化も分からないため、断層画像なしには手技を選べない。「撮るか撮らないか」ではなく「**その画像で次の手技が変わるか**」で判断するのが実務的 (※これは本記事の主張ではなく一般的な考え方)
- **人工呼吸設定の数値**: 一回換気量・PEEP・プラトー圧・駆動圧・ECMO流量・脱血圧などの具体値は一切示されていない
- **血行動態の定量データ**: 減圧前後の血圧・昇圧薬量・中心静脈圧・心エコー所見の数値は示されていない
- **食道損傷の検索**: 皮下気腫+縦隔気腫の古典的鑑別である食道穿孔について、本文に評価の記載はない (気管・気管支損傷は気管支鏡で除外している)

- **抗凝固の扱い**: VV-ECMO中の外科的処置であるにもかかわらず抗凝固の調整は記載されず、「出血合併症なし」という結果のみが示される

✔ 批判的吟味(JCでの論点)

△ 注意

この記事の証拠としての強さ **単一症例の画像クイズであり、治療効果の因果推論はできない**。教育教材としては優れているが、これを根拠に「緊張性縦隔気腫には胸腔鏡下減圧を」と一般化してはならない。

1. デザインの限界(n=1)

- 対照群なし・前後比較の定量データなし。減圧と血行動態改善の関連は**時間的前後関係のみ**で示されている
- 同時期に昇圧薬増量・輸液・ECMO設定変更・鎮静深度の変更などがあった可能性は否定されていない(記載自体がない)

2. 出版バイアス

- 症例報告は**成功例が選択的に公開される**。同じ手技で出血や縦隔炎を起こした症例が同数あっても、それらは論文化されにくい。「出血合併症なし」は1例の観察であって安全性の証明ではない

3. 診断の不確実性

- 「緊張性」の**確立した診断基準がない**。本症例では臨床的悪化から遡って緊張性と判断されており、循環虚脱の他の原因(敗血症性ショック、循環血液量減少、ECMOカニュラ位置異常、右心不全)がどこまで除外されたかは記載がない
- 手術でリーク源が同定できなかったことは正直な記載だが、**病態の理解が完結していない**ことも意味する

4. 手技の一般化可能性

- 剣状突起下胸腔鏡が選べるのは、**ECMO管理下の患者に即応できる外科チームと手術室を持つ施設**に限られる。夜間・休日に同じ判断ができるかは施設依存
- 「多層性・区画化」の判定基準が示されておらず、読影者間の再現性は不明

5. 記述の慎重さは原文どおり

- 著者自身が `may be insufficient` `may be considered` `may be more appropriate` `may be effective` とすべて **may** で書いている。断定は一つもない。この慎重さは要約でも保存すべきで、「胸腔鏡が標準治療」と読み替えるのは誤読である

6. JCで議論したい問い

- 当院で同じ患者に遭遇したら、針脱気を試みるか、最初から外科に振るか。判断の分岐点は何か
- ECMOの脱血圧・チャタリングを「静脈還流のモニタ」として日常的に読んでいるか。記録に残しているか
- HFNC段階で皮下気腫が出た時点で、何かできることはあったか（呼吸努力の評価・鎮静・早期挿管の是非）

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 進行する皮下気腫を伴う患者が低血圧になったら、緊張性縦隔気腫を「静脈還流障害」として疑う。緊張性かどうかを決めるのは画像ではなく生理学（血圧・昇圧薬・ECMO脱血）であり、**エアリークが続いている限り針脱気だけでは足りない**。区画化した縦隔気には剣状突起下胸腔鏡による複数ドレーン留置が選択肢になりうる（ただし本報告はn=1、ガイドラインは存在しない）。

皮下気腫が進行する
重症呼吸不全患者

血行動態が
悪化したか

安定している

保存的管理
気腫の進展を追う

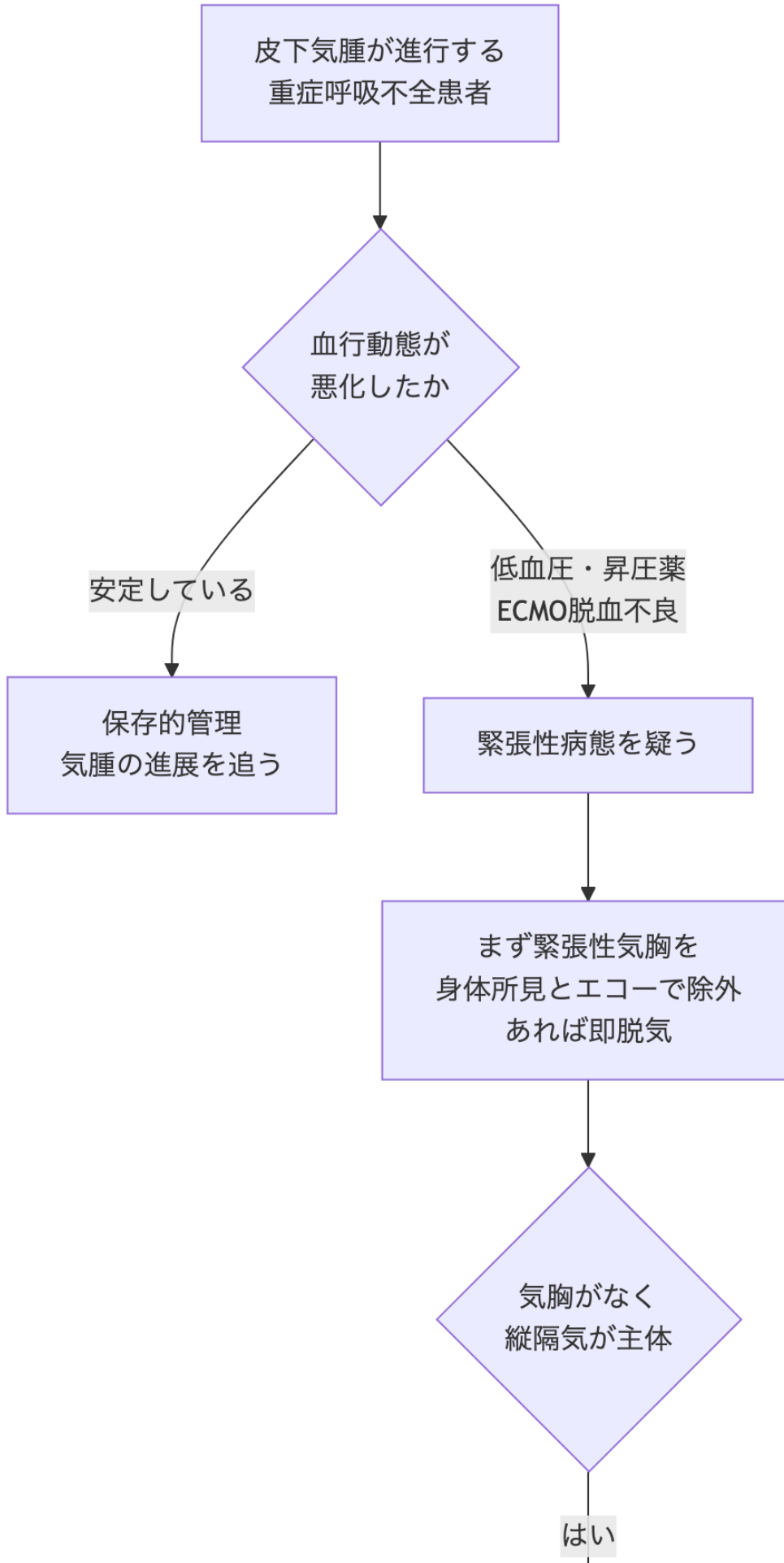
低血圧・昇圧薬
ECMO脱血不良

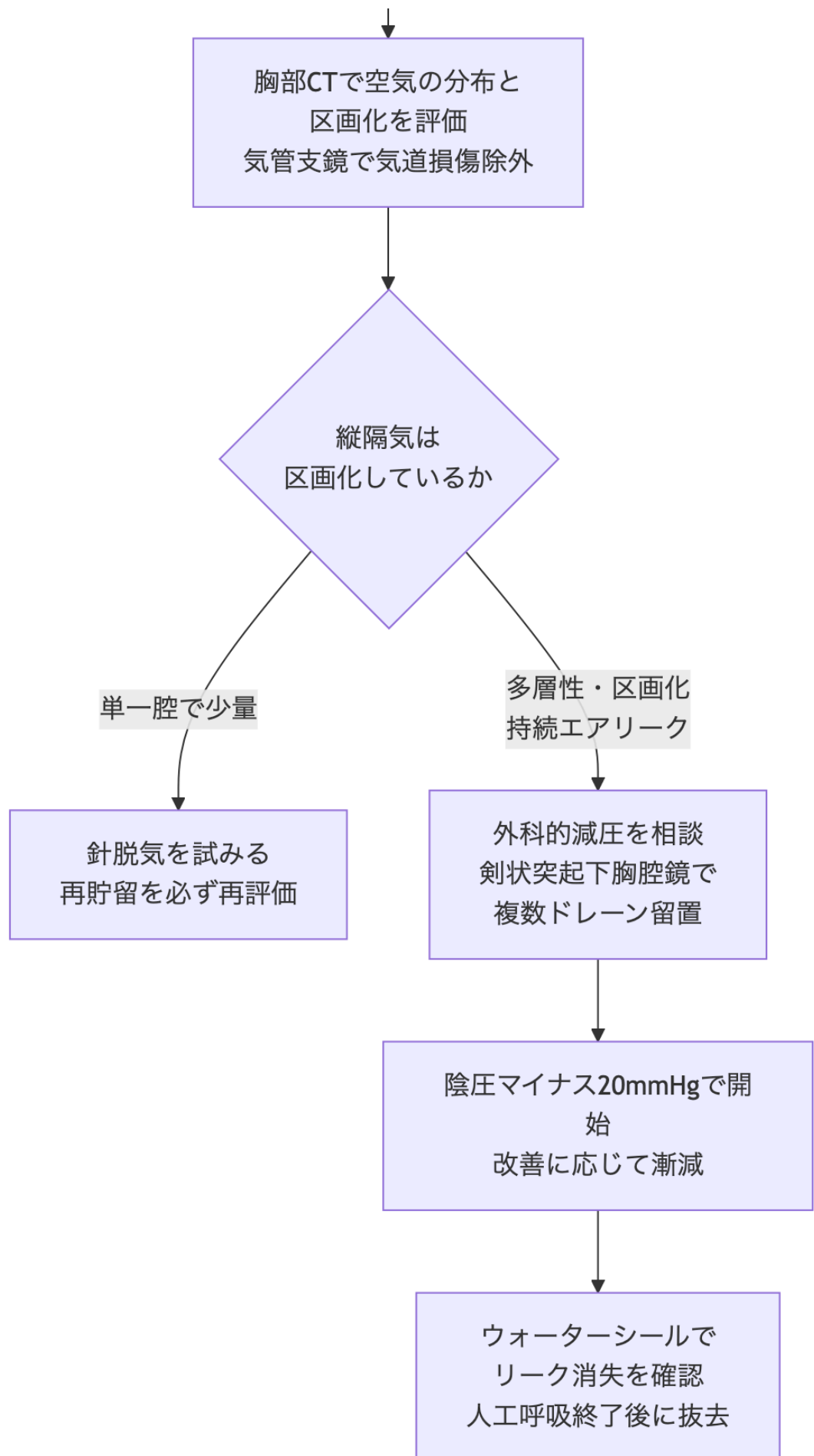
緊張性病態を疑う

まず緊張性気胸を
身体所見とエコーで除外
あれば即脱気

気胸がなく
縦隔気が主体

はい





本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。